



UNiGRAN

EXP-AGROLAB: SOFTWARE DE GESTÃO DE EXPERIMENTOS AGRONÔMICOS E LABORATORIAIS

Aluno: Paulo Henrique Nascimento de Souza

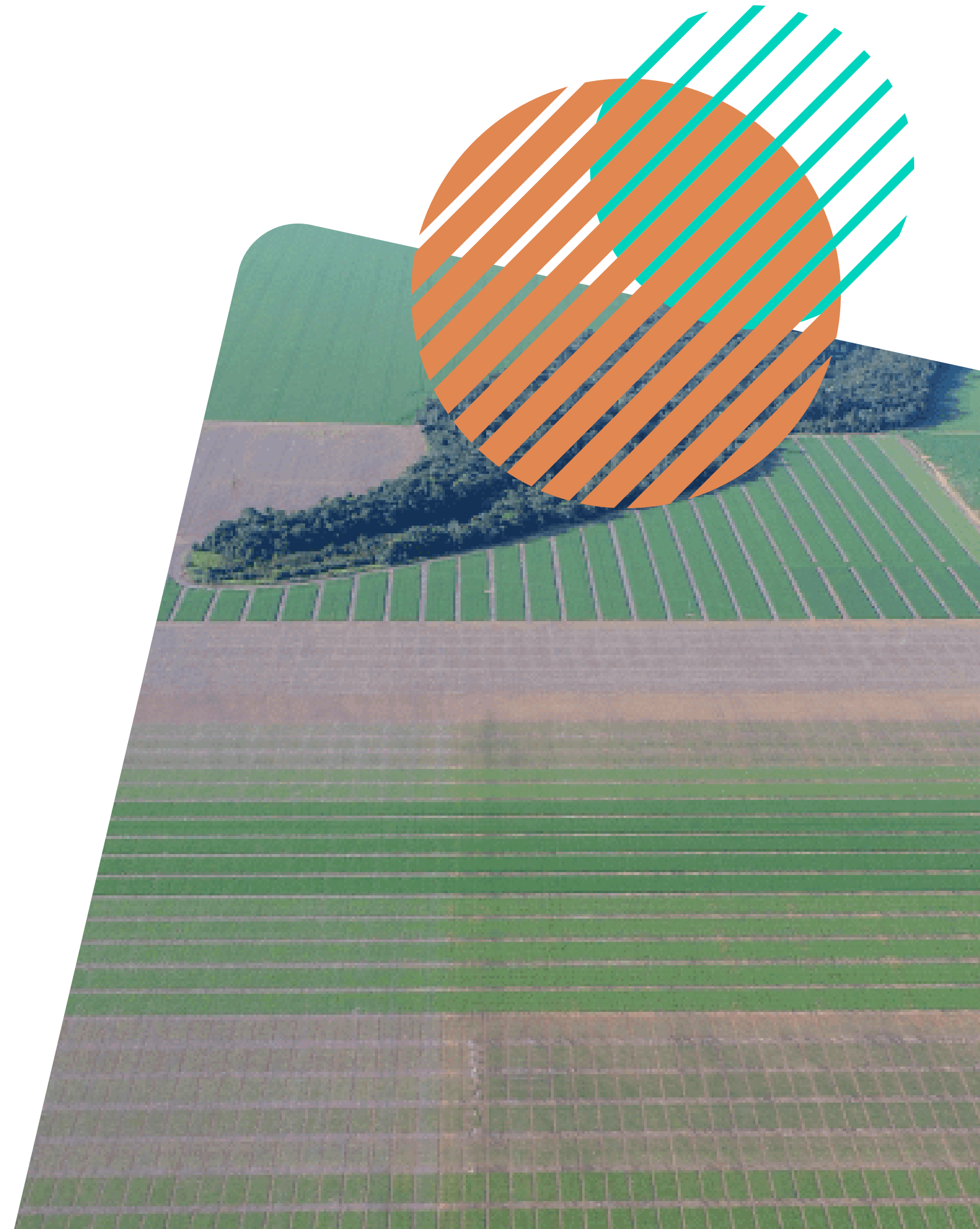
Pesquisador em tecnologia e ciência de dados - Fundação MT
Engenheiro Agrônomo Dr.

Orientador: André Martins



EXPERIMENTO:

- Um estudo comparativo de algo;
- Uma série de itens sendo avaliados com um objetivo específico;
- Muito utilizado nas áreas de ciências agrárias e de atividades laboratoriais.
- Gargalo: Gestão centrada em planilhas e anotações em papel.





JUSTIFICATIVA: POR QUE O SOFTWARE EXP-AGROLAB?

- Entrevista com pesquisadores de diversas instituições mostrou a necessidade de um processo de gestão de experimentos;
- Poucas iniciativas para automação na área;
- Perda de dados de coleta em papel;
- Big data e análises com dados compilados;



Dashboard



Pessoas



Cadastros



Gestão de avaliações



Experimentos

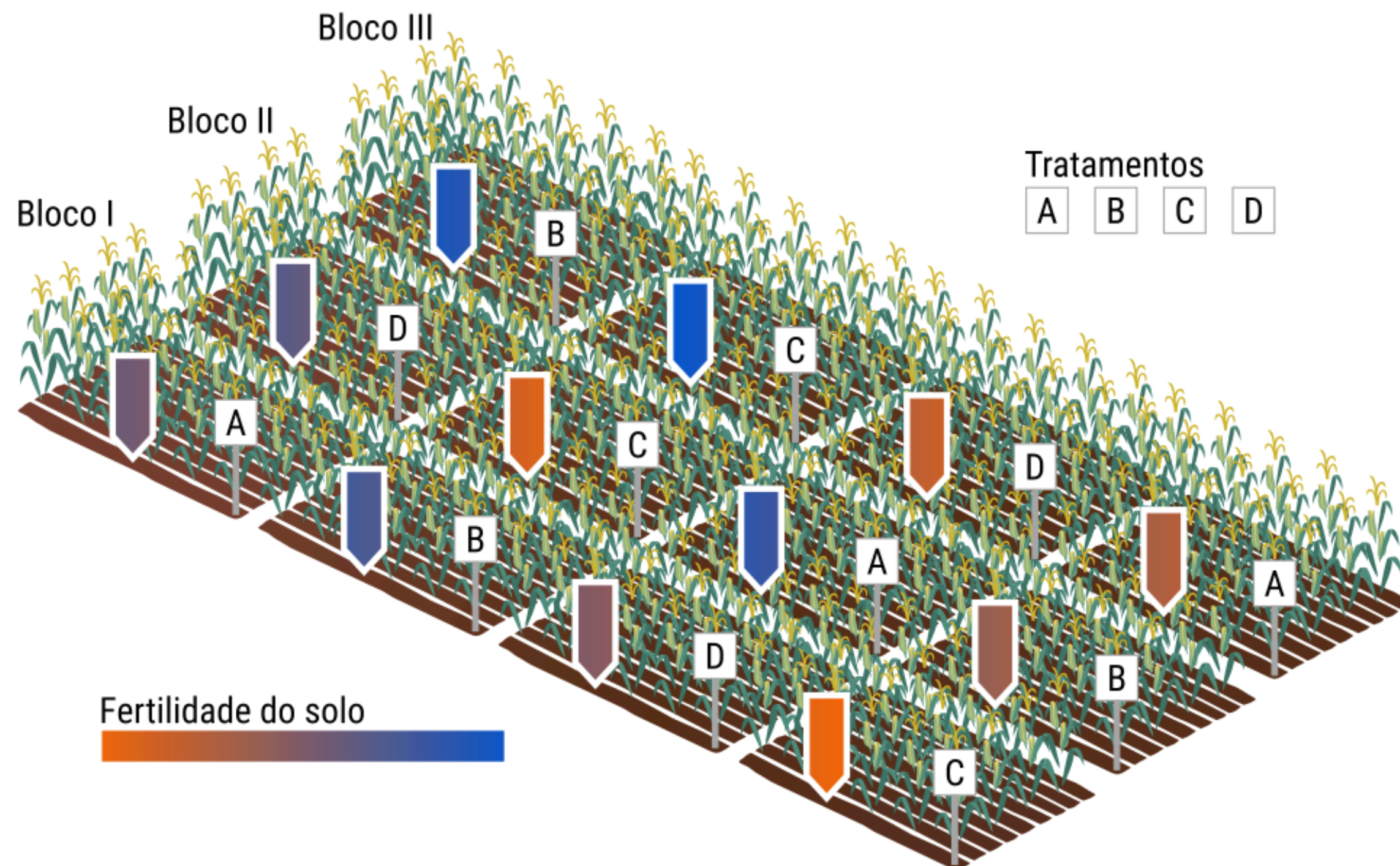
Solicitar orçamento

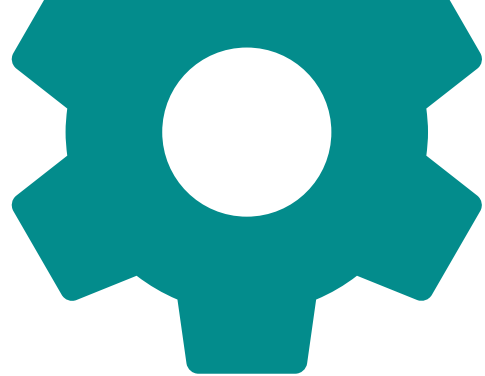
Experimentos internos

Imagem

ANTES DE CONTINUARMOS.. CONCEITOS IMPORTANTES: UM EXEMPLO DO QUE PRECISAMOS REGISTRAR

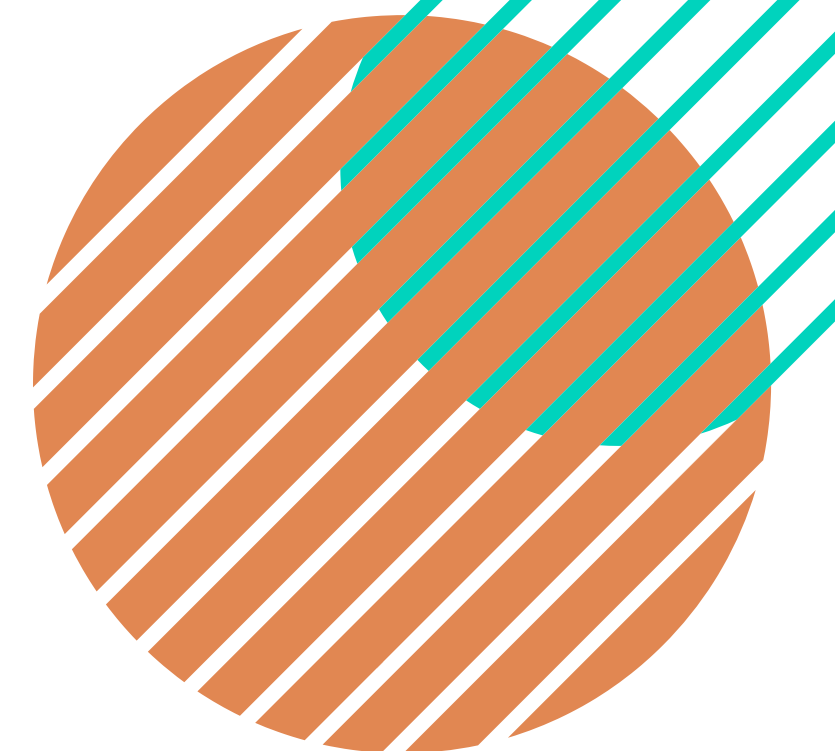
- Experimento;
- Tratamento;
- Delineamento;
- Unidade experimental;
- Amostras;
- Fatores de estudo;
- Repetições.





FLUXOS 1

Experimentos financiados (com clientes)



**Realiza o
orçamento**



**Aprovação
responsável Local**



**Orçamento vira uma
"OS"
(Experimento)**



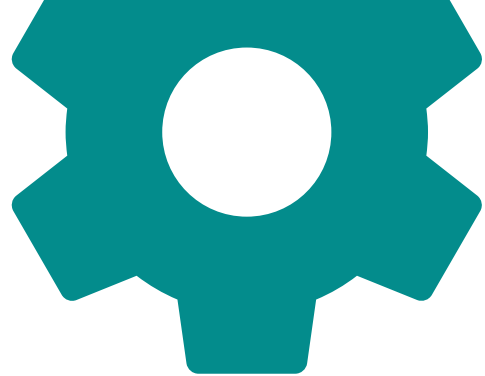
**Implantação
do
experimento**



**Efetua-se avaliações
(Coleta de dados)**

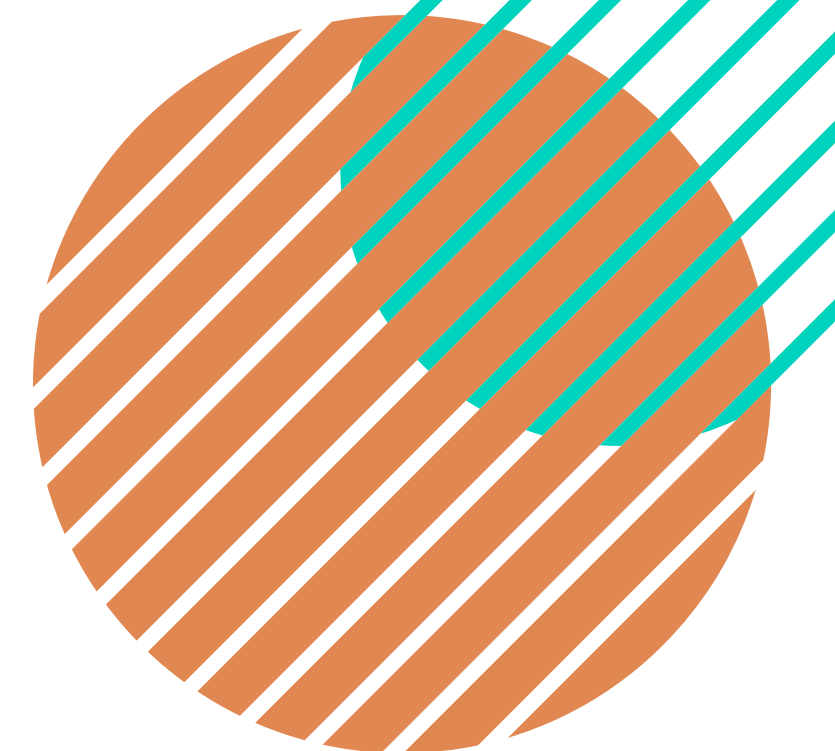


**Entrega os dados
e relatório**



FLUXOS 2

Experimentos internos (Com alunos ou sem custo)



**Solicitação de
realização
de experimento**



**Aprovação pelo responsável
local e /ou
Orientador**



**Solicitação vira uma
"OS"
(Experimento)**



**Implantação
do
experimento**



**Efetua-se avaliações
(Coleta de dados)**



**Entrega os dados
e relatório**

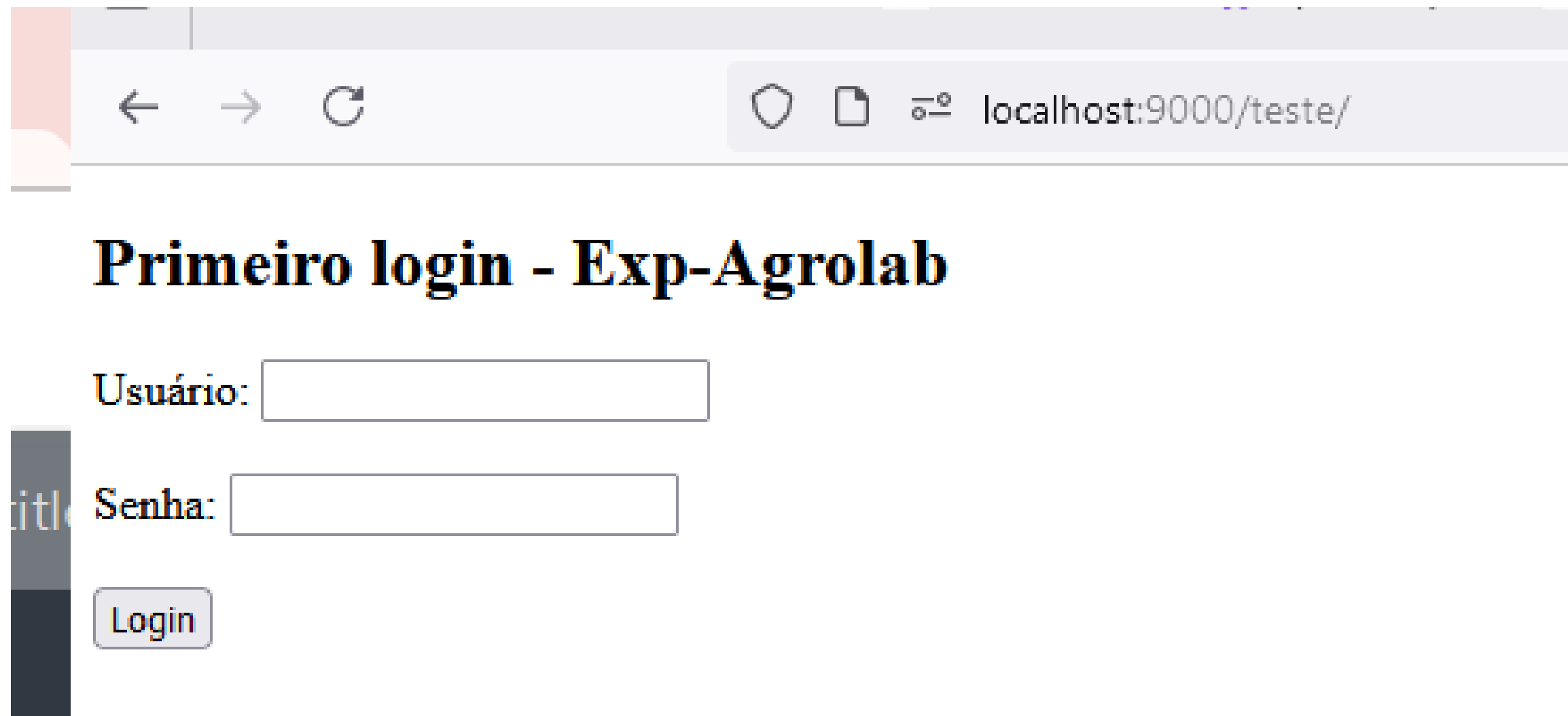
PRINCIPAIS TECNOLOGIAS

- PHP 8.2
- Mysql 8
- Bootstrap 5
- JQuery
- Estruturado

**POR QUE ESCOLHI ESTAS
TECNOLOGIAS?**



COMO COMEÇOU



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:9000/teste/'. The page content includes a title 'Primeiro login - Exp-Agrolab' and a login form with two input fields labeled 'Usuário:' and 'Senha:', and a 'Login' button. A dark sidebar is visible on the left side of the page.

← → ↻

localhost:9000/teste/

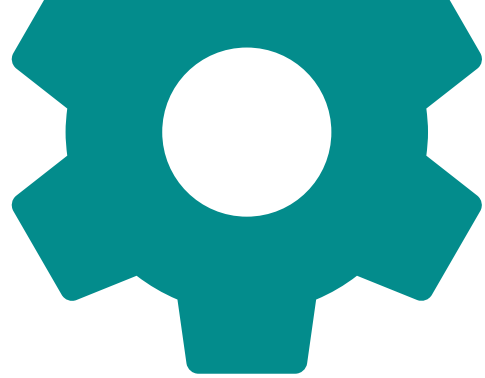
Primeiro login - Exp-Agrolab

Usuário:

Senha:

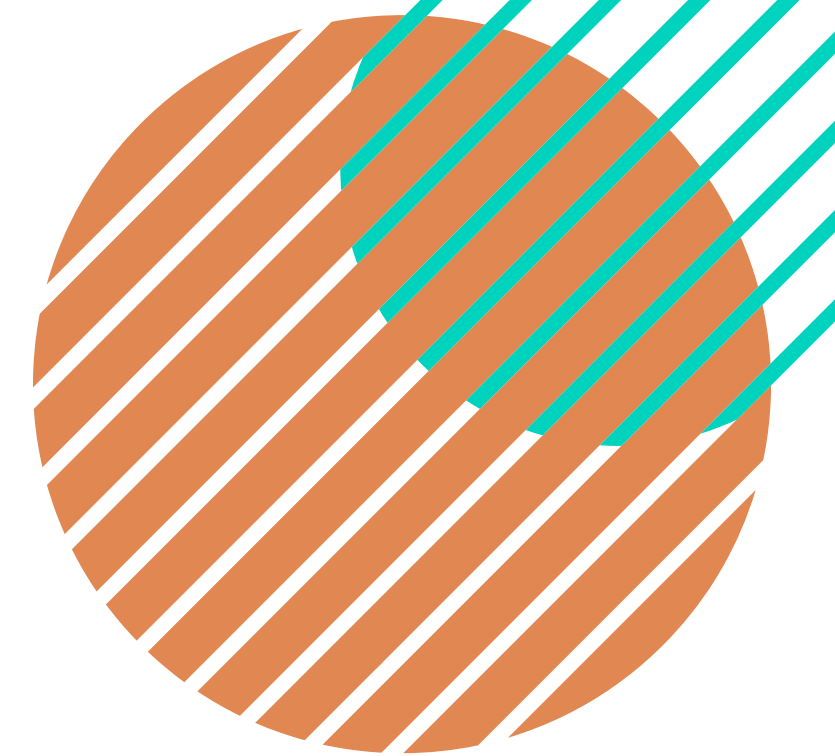
Login

A SEGUIR APRESENTAÇÃO DO SISTEMA



EXEMPLO: TESTES

Php Unit 10 - Para Php 8.2



Função

```
function calcularNumeroParcelas($niveisFator1, $niveisFator2, $niveisFator3, $repeticoes) {  
    // Inicializa o número de parcelas com 1
```

Classe Teste

```
class CalcularNumeroParcelasTest extends TestCase  
{  
    0 references | 0 overrides  
    public function testCalculaParcelasComUmFator(): void  
    {  
        $this->assertEquals(40, calcularNumeroParcelas(10, 0, 0, 4));  
    }  
  
    0 references | 0 overrides  
    public function testCalculaParcelasComDoisFatores(): void  
    {  
        $this->assertEquals(64, calcularNumeroParcelas(4, 4, 0, 4));  
    }  
  
    0 references | 0 overrides  
    public function testCalculaParcelasComTresFatores(): void  
    {  
        $this->assertEquals(32, calcularNumeroParcelas(2, 2, 2, 4));  
    }  
  
    0 references | 0 overrides  
    public function testCalculaParcelasComApenasFatorTresPreenchido(): void  
    {  
        $this->assertEquals(40, calcularNumeroParcelas(0, 0, 10, 4));  
    }  
  
    0 references | 0 overrides  
    public function testCalculaParcelasComVinteRepeticoes(): void  
    {  
        $this->assertEquals(480, calcularNumeroParcelas(2, 3, 4, 20));  
    }  
  
    0 references | 0 overrides  
    public function testCalculaParcelasComNiveisIguais(): void  
    {  
        $this->assertEquals(256, calcularNumeroParcelas(4, 4, 4, 4));  
    }  
}
```

Saída exemplo:

```
paulosouza@FMT-NB-5748 MINGW64 /d/php_html/htdocs/exp-agrolab (main)  
$ ./vendor/bin/phpunit tests/CalcularNumeroParcelasTest.php  
PHPUnit 10.0.0 by Sebastian Bergmann and contributors.  
  
Runtime:      PHP 8.2.12  
Configuration: D:\php_html\htdocs\exp-agrolab\phpunit.xml  
  
..... 6 / 6 (100%)  
  
Time: 00:00.070, Memory: 6.00 MB  
  
OK (6 tests, 6 assertions)  
  
paulosouza@FMT-NB-5748 MINGW64 /d/php_html/htdocs/exp-agrolab (main)  
$ |
```

EXEMPLOS DE VALIDAÇÕES E TRATAMENTOS DE ERROS

1) Cadastro com mesmo nome

Inserir Registro

Nome

Altura de Plantas

Metodologia

Exemplo inserindo uma avaliação que já existe

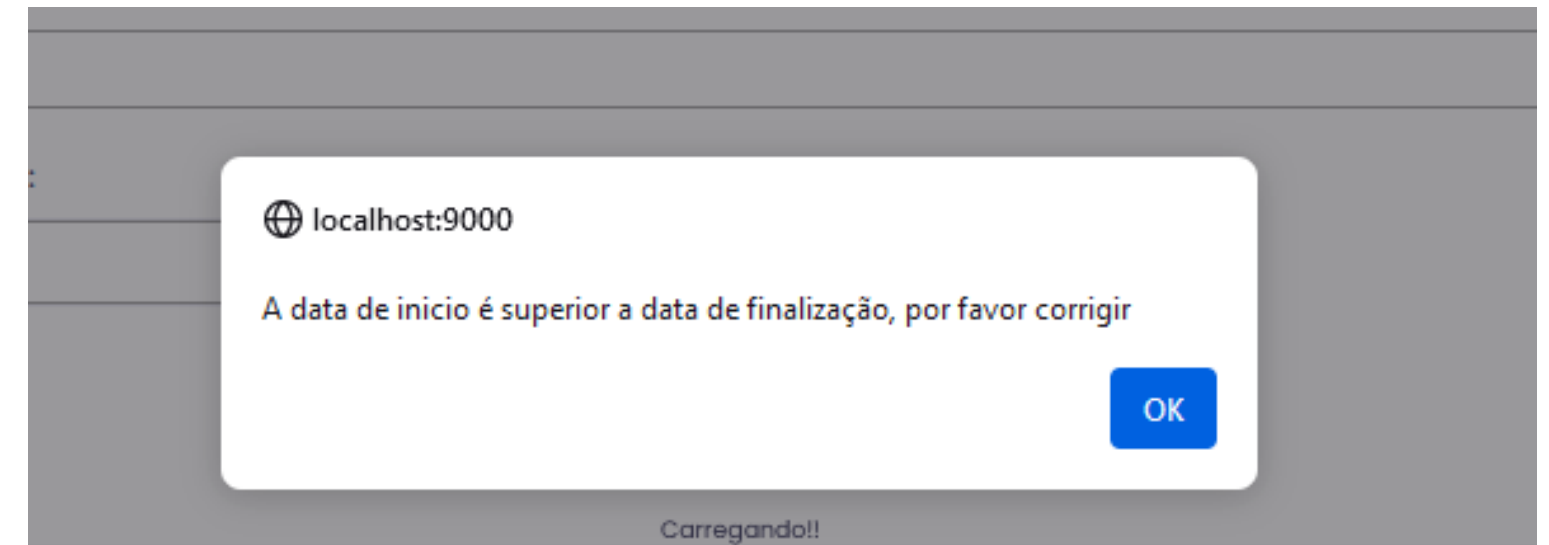
Valor por amostra (Pontos por parcela) R\$

2

Salvar

Avaliação já Cadastrada!

2) Data de instalação depois do prazo de finalização.



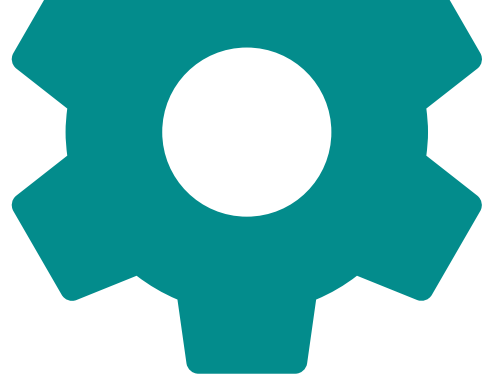
3) Tentativa de exclusão de uma avaliação em andamento em um experimento.

A avaliação está registrada em um experimento e não pode ser excluída

Exibir 10 Resultado por Páginas

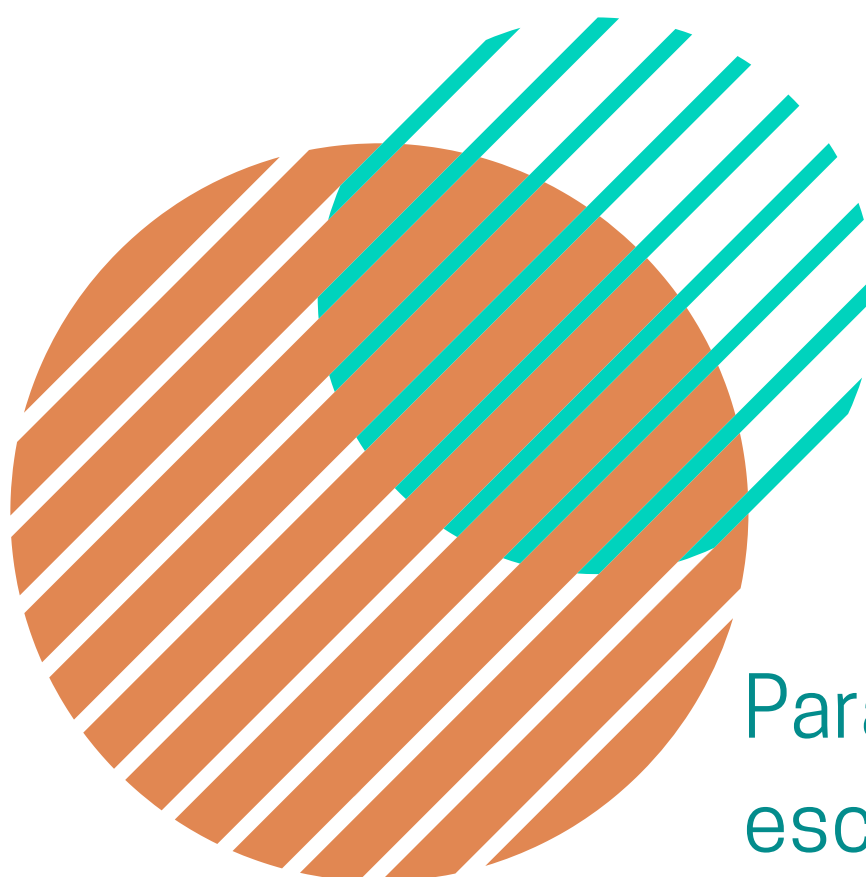
Buscar:

Selecionar	Nome
☒	Altura de Plantas



ESTUDO DE USABILIDADE

- Questionário: System Usability Scale (SUS), desenvolvido por John Brooke (BROOKE, 1996; PADRINI, et al., 2019).



Avaliador:

Profissão:

1. Eu acho que gostaria de usar esse sistema com frequência.

	1	2	3	4	5	
Discordo completamente	☐	☐	☐	☐	☐	Concordo plenamente

2. Eu acho o sistema desnecessariamente complexo.

Discordo completamente	☐	☐	☐	☐	☐	Concordo plenamente
------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

3. Eu achei o sistema fácil de usar.

Discordo completamente	☐	☐	☐	☐	☐	Concordo plenamente
------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

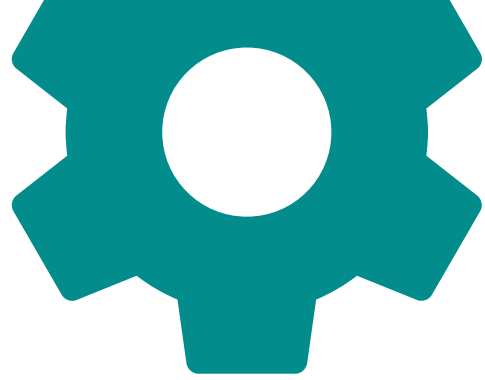
4. Eu acho que precisaria de ajuda de uma pessoa com conhecimentos técnicos para usar o sistema.

Discordo completamente	☐	☐	☐	☐	☐	Concordo plenamente
------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

5. Eu acho que as várias funções do sistema estão muito bem integradas.

Discordo completamente	☐	☐	☐	☐	☐	Concordo plenamente
------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

Para os itens 1, 3, 5, 7 e 9, a contribuição da pontuação é a posição da escala marcada pelo participante menos um.



ESTUDO DE USABILIDADE

- Questionário: System Usability Scale (SUS), desenvolvido por John Brooke (BROOKE, 1996; PADRINI, et al., 2019).



6. Eu acho que o sistema apresenta muita inconsistência.

Discordo
completamente

--	--	--	--	--

Concordo
plenamente

7. Eu imagino que as pessoas aprenderão como usar esse sistema rapidamente.

Discordo
completamente

--	--	--	--	--

Concordo
plenamente

8. Eu achei o sistema atrapalhado de usar.

Discordo
completamente

--	--	--	--	--

Concordo
plenamente

9. Eu me senti confiante ao usar o sistema.

Discordo
completamente

--	--	--	--	--

Concordo
plenamente

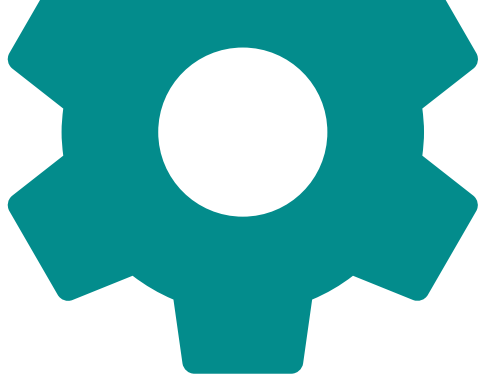
10. Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir usar o sistema.

Discordo
completamente

--	--	--	--	--

Concordo
plenamente

Para os itens 2,4, 6, 8 e 10, a contribuição equivale a 5 subtraído da posição marcada. Para cálculo: Ao final multiplica-se a soma total por 2.5



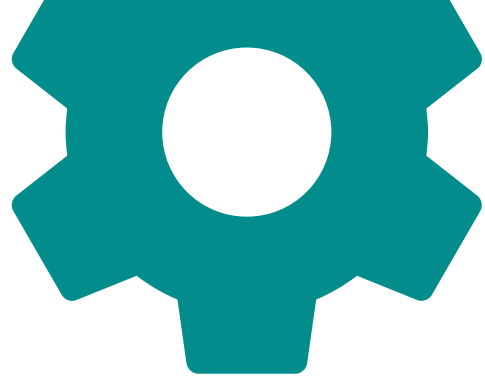
ESTUDO DE USABILIDADE

Tabela 1. Resultados compilados para estudo de usabilidade, segundo metodologia de Brooke (1996).

Avaliador	Profissão	q1	q2	q3	q4	q5	q6	q7	q8	q9	q10	Total ímpares	Total Pares	Soma x 2.5
W. A.	Professor(a) e pesquisador(a)	4	4	3	3	3	4	3	3	4	1	17	15	80
F. S.	Administradora(a)	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19	20	97.5
A. S.	Pesquisador(a) e doutorando(a)	2	4	4	3	4	4	3	4	4	4	17	19	90
J. V.	Coordenador(a) de TI	2	4	3	3	4	4	3	4	4	3	16	18	85

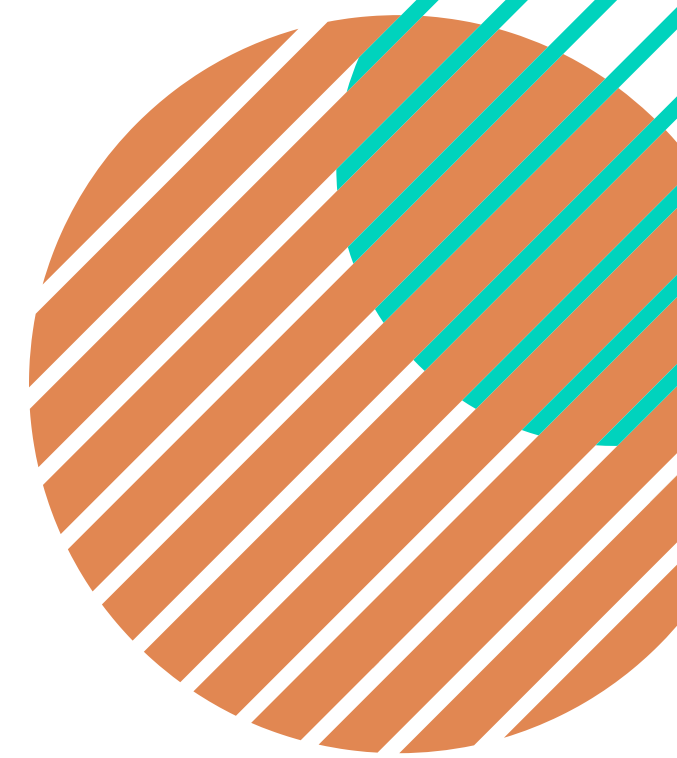
Interpretação da metodologia:

Pontuações do SUS abaixo de 60 representam sistemas com experiências relativamente pobres e insatisfação do usuário, e pontuações acima de 80 pontos representam experiências muito boas com alto índice de satisfação dos usuários.

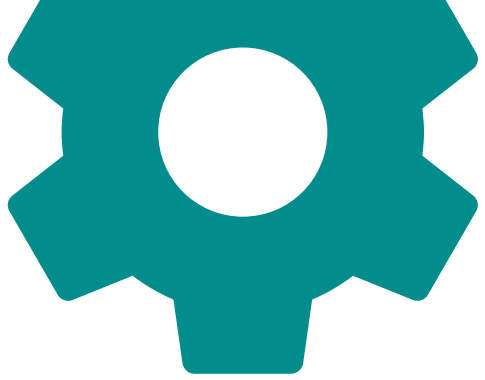


CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que levar da experiência de desenvolvimento de TCC II



- Os diagramas são essenciais para desenvolvimento;
- Criar o hábito de leitura de documentação;
- A interação e feedback de usuários é importante;
- Tenha um cronograma e um modelo de desenvolvimento com entregas;
- Seja persistente no aprendizado e mantenha-se atualizado.



REFERÊNCIAS

- BROOKE, John et al. SUS-A quick and dirty usability scale. Usability evaluation in industry, v. 189, n. 194, p. 4-7, 1996.
- PADRINI, L. et al. Evaluation of usability of a neonatal health information system according to the user's perception. Revista Paulista de Pediatria, v. 37, p. 90-96, 2018.
- ZEVIANI, W. M. 2019. Manual de Planejamento e Análise de Experimentos com R. Disponível em: <<http://leg.ufpr.br/~walmes/mpaer/>> .Acesso em 14 de Abril de 2024.



UNiGRAN

OBRIGADO

Aluno: Paulo Henrique Nascimento de Souza
Pesquisador em tecnologia e ciência de dados - Fundação MT
Engenheiro Agrônomo Dr.

Email: paulosouza@fundacaomt.com.br;
Celular: 66 9994-5373